

LAPORAN DEBUGGING PROGRAM TEBAK ANGKA

1. Deskripsi Program

Program ini adalah permainan tebak angka dengan beberapa level (Easy, Medium, Hard) menggunakan fungsi `rand()`.

2. Bug yang Ditemukan

Bug terdapat pada penggunaan `rand() % max` yang menyebabkan nilai angka bisa 0 dan tidak sesuai dengan rentang yang diinginkan.

3. Proses Debugging

Debugging dilakukan menggunakan GDB dengan perintah `break`, `run`, `next`, dan `print` untuk mengecek nilai variabel.



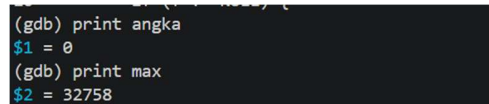
```
(gdb) break main
Breakpoint 1 at 0x14000149d: file latihan2.c, line 6.
(gdb) run
Starting program: C:\Users\Wuron\Documents\Pemrograman Dasar\W3 - W4\Latihan 2 W3\system1.exe
[New Thread 6464.0x351c]

Thread 1 hit Breakpoint 1, main () at latihan2.c:6
6      int level, max, tebakan, angka, percobaan = 0;
(gdb) next
7      int best = 9999;
(gdb) next
9      FILE *f = fopen("best_score.txt", "r");
(gdb) next
10     if (f != NULL) {
```

Gambar 1. Proses debugging menggunakan GDB

4. Hasil Debugging

Dari hasil debugging ditemukan bahwa nilai `angka = 0` dan `max = 32758`, yang menunjukkan adanya kesalahan pada logika random.



```
(gdb) print angka
$1 = 0
(gdb) print max
$2 = 32758
```

Gambar 2. Hasil pengecekan variabel

5. Perbaikan

Kode diperbaiki menjadi: `angka = (rand() % max) + 1`; sehingga nilai berada pada rentang yang benar.

6. Kesimpulan

Debugging menggunakan GDB membantu menemukan bug dan memperbaikinya sehingga program berjalan dengan benar.